# CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

**Chapitre 3 — Vecteurs**

Seconde

Sur un quadrillage, on lit chaque vecteur comme un **déplacement** : tant de carreaux à droite ou à gauche, tant vers le haut ou vers le bas. Sur les figures, le vecteur donné est en couleur ; un représentant reporté garde sa couleur et son nom ; le vecteur cherché est en noir.

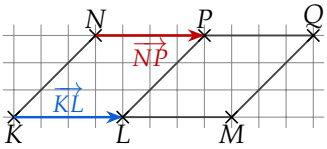
## I — Caractéristiques d'un vecteur

### Exercice 01 — Égaux ou non

Pour chaque égalité, on trace les deux flèches, de la première lettre vers la seconde, puis on compare leurs déplacements. *méthode 1 : même déplacement, vecteurs égaux*

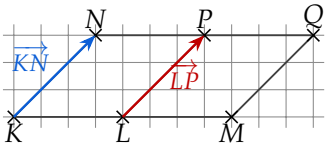
**a)**

$\overrightarrow{KL}$ : 4 carreaux à droite. *de K vers L*
$\overrightarrow{NP}$ : 4 carreaux à droite. *de N vers P*
Même déplacement, donc $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NP}$. *même direction, même sens, même norme*



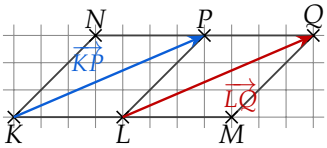

**b)**

$\overrightarrow{KN}$ : 3 carreaux à droite et 3 vers le haut. *de K vers N*
$\overrightarrow{LP}$ : 3 carreaux à droite et 3 vers le haut. *de L vers P*
Donc $\overrightarrow{KN} = \overrightarrow{LP}$. *même déplacement*



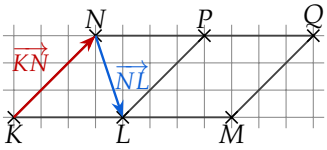

**c)**

$\overrightarrow{KP}$ : 7 carreaux à droite et 3 vers le haut. *de K vers P*
$\overrightarrow{LQ}$ : 7 carreaux à droite et 3 vers le haut. *de L vers Q*
Donc $\overrightarrow{KP} = \overrightarrow{LQ}$. *même déplacement*



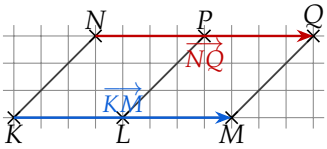

**d)**

$\overrightarrow{NL}$ : 1 carreau à droite et 3 vers le bas. *de N vers L*
$\overrightarrow{KN}$ : 3 carreaux à droite et 3 vers le haut. *de K vers N*
Les déplacements sont différents, donc $\overrightarrow{NL} \neq \overrightarrow{KN}$. *les directions ne sont même pas les mêmes*



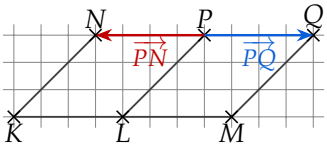

**e)**

$\overrightarrow{KM}$ : 8 carreaux à droite. *de K vers M*
$\overrightarrow{NQ}$ : 8 carreaux à droite. *de N vers Q*
Donc $\overrightarrow{KM} = \overrightarrow{NQ}$. *même déplacement*




**f)**

$\overrightarrow{PQ}$ : 4 carreaux à droite. *de P vers Q*
$\overrightarrow{PN}$ : 4 carreaux à gauche. *de P vers N*
Donc $\overrightarrow{PQ} \neq \overrightarrow{PN}$. *les sens sont contraires*




→ *f) Même direction, même norme, mais sens contraires : $\overrightarrow{PN}$ et $\overrightarrow{PQ}$ sont opposés, $\overrightarrow{PN} = -\overrightarrow{PQ}$. Deux flèches de même longueur sur une même droite ne suffisent pas : il faut regarder où est la pointe.*


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

## Exercice 02 — Lire sur la figure

On garde la figure de l'exercice 1 et on lit chaque déplacement.

*K, L, M en bas ; N, P, Q en haut, 4 carreaux entre deux points voisins*

**1)**

$\overrightarrow{KN}$ fait 3 carreaux à droite et 3 vers le haut ; $\overrightarrow{LP}$ et $\overrightarrow{MQ}$ aussi. Donc $\overrightarrow{KN} = \overrightarrow{LP}$ (ou $\overrightarrow{MQ}$).

*les côtés obliques des parallélogrammes*

$\overrightarrow{LM}$ fait 4 carreaux à droite ; $\overrightarrow{KL}$, $\overrightarrow{NP}$ et $\overrightarrow{PQ}$ aussi. Donc $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{KL}$ (ou $\overrightarrow{NP}$, $\overrightarrow{PQ}$).

*un seul exemple suffit*

**2)**

Un vecteur opposé à $\overrightarrow{KN}$ fait 3 carreaux à gauche et 3 vers le bas : $\overrightarrow{NK}$, ou $\overrightarrow{PL}$, ou $\overrightarrow{QM}$.

*on échange les deux lettres : le sens change*

Un vecteur opposé à $\overrightarrow{KL}$ fait 4 carreaux à gauche : $\overrightarrow{LK}$, ou $\overrightarrow{ML}$, $\overrightarrow{PN}$, $\overrightarrow{QP}$.

*même direction, même norme, sens contraire*

**3)**

Même direction et même sens, mais pas égaux : $\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{KM}$.

*tous deux vers la droite, mais 4 et 8 carreaux : normes différentes*

Même norme, mais pas égaux : $\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{PN}$.

*tous deux de 4 carreaux, mais de sens contraires*

Même direction et sens contraires, mais pas opposés : $\overrightarrow{KM}$ et $\overrightarrow{LK}$.

*8 carreaux à droite, 4 à gauche : normes différentes*

→ *Deux vecteurs égaux ont les trois caractéristiques en commun ; il suffit qu'une seule diffère pour qu'ils ne le soient plus. Ici, d'autres réponses conviennent.*

## Exercice 03 — Construire un représentant

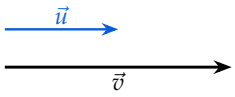
On trace d'abord $\vec{u}$ : une flèche de 3 cm. Puis on construit chaque $\vec{v}$ en partant de ses trois caractéristiques.

*figures réduites de moitié*

**1)**

On trace une flèche parallèle à $\vec{u}$, pointée du même côté, et deux fois plus longue : 6 cm.

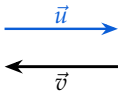
*même direction, même sens, norme 6 cm*




**2)**

On trace une flèche parallèle à $\vec{u}$, de 3 cm, pointée de l'autre côté.

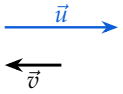
*c'est un représentant de $-\vec{u}$*




**3)**

On trace une flèche parallèle à $\vec{u}$, pointée de l'autre côté, de 1,5 cm.

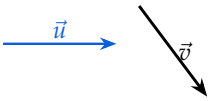
*sens contraire, deux fois plus courte*




**4)**

On trace une flèche de 3 cm qui n'est pas parallèle à $\vec{u}$.

*toute autre direction convient*




→ *La direction est celle de la droite qui porte la flèche ; le sens dit de quel côté est la pointe. Une même direction a deux sens : ne pas confondre les deux mots.*

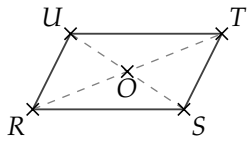
### Exercice 04 — Dans un parallélogramme

Dans le parallélogramme $RSTU$, les côtés opposés $[RS]$ et $[UT]$, $[RU]$ et $[ST]$ sont parallèles et de même longueur.

*on fait le tour R, S, T, U*

Ses diagonales $[RT]$ et $[SU]$ se coupent en leur milieu $O$.

*propriété du collège*




**1)**

$\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{UT}$.

*côté opposé, parcouru dans le même sens*

$\overrightarrow{TU} = \overrightarrow{SR}$.

*de T vers U : on va vers la gauche, comme de S vers R*

$\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{ST}$.

*les deux autres côtés opposés*

**2)**

$O$ est le milieu de $[RT]$ : de $R$ à $O$, puis de $O$ à $T$, on fait le même déplacement. Donc $\overrightarrow{RO} = \overrightarrow{OT}$.

*on continue dans la même direction*

De même, $O$ est le milieu de $[US]$ : $\overrightarrow{UO} = \overrightarrow{OS}$.

Et $\overrightarrow{SO} = \overrightarrow{OU}$.

→ *Erreur fréquente : $\overrightarrow{RO} = \overrightarrow{OR}$. On revient alors en arrière : $\overrightarrow{OR}$ est l'opposé de $\overrightarrow{RO}$.*

## II — Vecteurs et déplacements dans un quadrillage

### Exercice 05 — Lire des déplacements

Pour chaque vecteur, on part de l'origine et on compte les carreaux jusqu'à la pointe : d'abord horizontalement, puis verticalement.

*méthode 2*

$\vec{a}$ : 3 carreaux à droite et 4 vers le haut.

*la pointe est en haut, à droite*

$\vec{b}$ : 4 carreaux à droite et 1 vers le bas.

$\vec{c}$ : 4 carreaux à gauche et 1 vers le haut.

*la pointe est à gauche*

$\vec{d}$ : 4 carreaux vers le bas.

*aucun carreau horizontalement : la flèche est verticale*

$\vec{e}$ : 3 carreaux à gauche et 3 vers le haut.

→ *Erreur fréquente : compter depuis la pointe. On lit toujours de l'origine vers la pointe ; sinon, on obtient le déplacement contraire, celui de l'opposé. Ici, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ sont opposés : 4 à droite et 1 vers le bas, 4 à gauche et 1 vers le haut.*

### Exercice 06 — Neuf points

Les points sont espacés de 3 carreaux : $A$, $B$, $C$ en haut, $D$, $E$, $F$ au milieu, $G$, $H$, $I$ en bas.

*on lit tout en carreaux*

**1)**

$\overrightarrow{AB}$ : 3 carreaux à droite. On cherche toutes les flèches qui joignent deux points voisins sur une même ligne, de gauche à droite.

*même déplacement*

Les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$ sont $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{GH}$ et $\overrightarrow{HI}$.

*cinq vecteurs*

**2)**

$\overrightarrow{AE}$ : 3 carreaux à droite et 3 vers le bas. Depuis chaque point, on regarde si ce déplacement arrive sur un autre point.

*C, F, G, H, I sortent de la figure*

$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BF}$, $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{DH}$ et $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{EI}$.

*trois vecteurs*

**3)**

Un vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$ fait 3 carreaux à gauche : par exemple $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CB}$.

*on lit de droite à gauche*

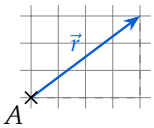
→ *Erreur fréquente : oublier $\overrightarrow{EF}$ ou $\overrightarrow{HI}$ en 1). On procède avec ordre, ligne par ligne, pour n'en oublier aucun.*

## Exercice 07 — Tracer des déplacements

Depuis l'origine, on compte les carreaux horizontalement, puis verticalement, et on place la pointe. *méthode 2*

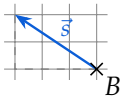
**a)**

Depuis $A$ : 4 carreaux à droite, puis 3 vers le haut. *la flèche part de A*



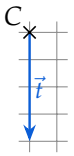

**b)**

Depuis $B$ : 3 carreaux à gauche, puis 2 vers le haut. *la flèche part de B*



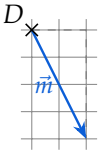

**c)**

Depuis $C$ : aucun carreau horizontalement, 4 vers le bas. *une flèche verticale*




**d)**

Depuis $D$ : 2 carreaux à droite, puis 4 vers le bas. *la flèche part de D*




→ *Les pointillés montrent le chemin compté ; seule la flèche, de l'origine à la pointe, représente le vecteur.*

## Exercice 08 — Origine donnée

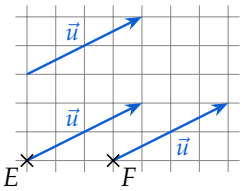
On lit le déplacement du vecteur, puis on le refait depuis chaque point : la flèche part de ce point. *méthode 2*

**1)**

$\vec{u}$ : 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. *on lit le déplacement*

Depuis $E$, on compte 4 à droite et 2 vers le haut, et on place la pointe. *premier représentant*

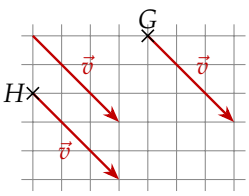
Depuis $F$, même déplacement. *un autre représentant*




**2)**

$\vec{v}$ : 3 carreaux à droite et 3 vers le bas. *on lit le déplacement*

Depuis $G$, puis depuis $H$, on compte 3 à droite et 3 vers le bas, et on place la pointe. *deux représentants*




→ *Les représentants sont parallèles, de même longueur et pointés du même côté : on le vérifie d'un coup d'œil sur la figure.*

## Exercice 09 — Extrémité donnée

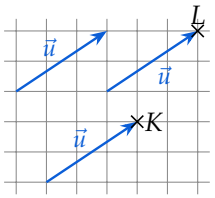
Le point donné est la pointe : depuis ce point, on fait le déplacement à l'envers et on trouve l'origine ; puis on trace la flèche de l'origine jusqu'au point. *méthode 2*

**1)**

$\vec{u}$ : 3 carreaux à droite et 2 vers le haut. *on lit le déplacement*

Depuis $K$, on recule : 3 à gauche et 2 vers le bas. C'est l'origine ; on trace la flèche jusqu'à $K$. *la pointe en K*

Même geste depuis $L$. *la pointe en L*

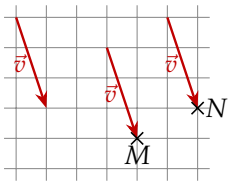



**2)**

$\vec{v}$ : 1 carreau à droite et 3 vers le bas. *on lit le déplacement*

Depuis $M$, on recule : 1 à gauche et 3 vers le haut. C'est l'origine ; on trace la flèche jusqu'à $M$. *la pointe en M*

Même geste depuis $N$. *la pointe en N*




*→ Vérification : depuis l'origine trouvée, le déplacement du vecteur doit arriver sur le point donné. Erreur fréquente : partir du point donné en avançant ; la flèche a alors son origine, et non sa pointe, au bon endroit.*

## Exercice 10 — Vecteurs opposés

**1)**

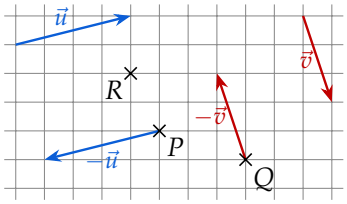
$\vec{u}$ : 4 carreaux à droite et 1 vers le haut, donc $-\vec{u}$ : 4 carreaux à gauche et 1 vers le bas. *l'opposé : le déplacement contraire*

$\vec{v}$ : 1 carreau à droite et 3 vers le bas, donc $-\vec{v}$ : 1 carreau à gauche et 3 vers le haut. *même direction, même longueur, sens contraire*

**2)**

Depuis $P$, on compte 4 à gauche et 1 vers le bas, et on place la pointe. *la flèche part de P*

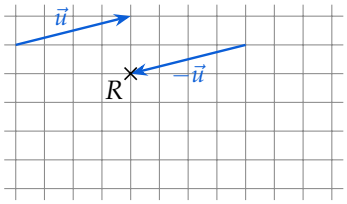
Depuis $Q$, on compte 1 à gauche et 3 vers le haut. *la flèche part de Q*




**3)**

La pointe doit être en $R$ : depuis $R$, on fait à l'envers le déplacement de $-\vec{u}$, soit 4 à droite et 1 vers le haut. C'est l'origine. *R est l'extrémité*

On trace la flèche de cette origine jusqu'à $R$. *la pointe en R*




*→ Un vecteur et son opposé sont parallèles et de même longueur ; seule la pointe change de côté. Erreur fréquente en 3) : faire depuis R le déplacement de $-\vec{u}$ lui-même ; R serait alors l'origine.*

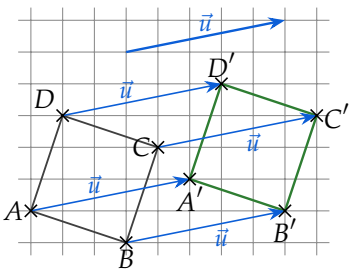
# III — Translation

## Exercice 11 — Image d'un quadrilatère

$\vec{u}$ : 5 carreaux à droite et 1 vers le haut. *on lit le déplacement*

On le reporte depuis $A$, $B$, $C$ et $D$ : on obtient $A'$, $B'$, $C'$ et $D'$. *méthode 3 : chaque sommet glisse de la même façon*

On relie $A'$, $B'$, $C'$, $D'$ dans cet ordre. *dans le même ordre que A, B, C, D*

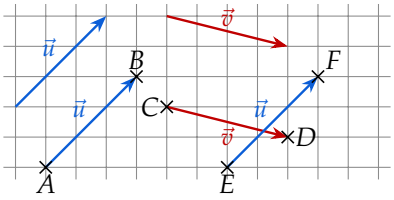



*→ Le quadrilatère glisse sans tourner ni changer de forme : $A'B'C'D'$ est superposable à $ABCD$ (propriété 1).*

## Exercice 12 — Dire avec les mots

$\vec{u}$ : 3 carreaux à droite et 3 vers le haut ; $\vec{v}$ : 4 à droite et 1 vers le bas.

*on lit les déplacements*




**1)**

Depuis $A$, 3 à droite et 3 vers le haut : c'est $B$.

*$A$ est l'origine de $\overrightarrow{AB}$*

*$A$ glisse jusqu'en $B$*

$B$ est l'image de $A$ par la translation de vecteur $\vec{u}$.

**2)**

Depuis $C$, 4 à droite et 1 vers le bas : c'est $D$.

*$C$ est l'origine de $\overrightarrow{CD}$*

*le point de départ, puis le vecteur*

$D$ est l'image de $C$ par la translation de vecteur $\vec{v}$.

**3)**

Depuis $E$, 3 à droite et 3 vers le haut : c'est $F$.

*on reporte $\vec{u}$ depuis $E$*

L'égalité : $\overrightarrow{EF} = \vec{u}$.

*le vecteur va du point à son image*

**4)**

Pour aller de $D$ à $C$, on fait le déplacement de $\vec{v}$ à l'envers : c'est le vecteur $\overrightarrow{DC}$, opposé à $\vec{v}$.

*$\overrightarrow{DC} = -\vec{v}$*

*le vecteur va du point de départ à son image*

$C$ est l'image de $D$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{DC}$, autrement dit de vecteur $-\vec{v}$.

*→ La phrase suit toujours le même ordre : « [arrivée] est l'image de [départ] par la translation de vecteur [vecteur] ». Elle se traduit par une égalité dont le premier vecteur va du départ à l'arrivée : $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$. Erreur fréquente en 4) : répondre $\vec{v}$, qui transforme $C$ en $D$, et non $D$ en $C$.*

## Exercice 13 — Quatre points à placer

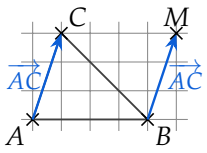
On trace un triangle $ABC$ sur le quadrillage et on lit les déplacements : $\overrightarrow{AC}$, 1 carreau à droite et 3 vers le haut ; $\overrightarrow{AB}$, 4 à droite ; $\overrightarrow{CB}$, 3 à droite et 3 vers le bas.

*méthode 2 : on reporte le déplacement*

**Le point $M$ : $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AC}$**

$B$ est l'origine : depuis $B$, on avance de 1 à droite et 3 vers le haut.
On arrive en $M$.

*on reporte $\overrightarrow{AC}$ depuis $B$*

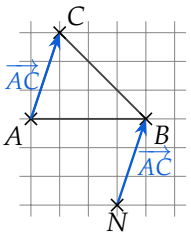



**Le point $N$ : $\overrightarrow{NB} = \overrightarrow{AC}$**

Cette fois, $B$ est l'*extrémité* : la flèche doit arriver en $B$.
Depuis $B$, on recule : 1 à gauche et 3 vers le bas. On arrive en $N$.

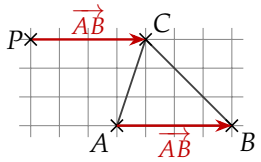
*$N$ est l'origine*

*on fait le déplacement à l'envers*



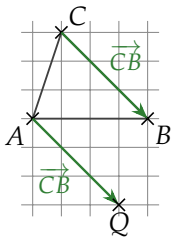
**Le point $P$ : $\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{AB}$**

$C$ est l'extrémité : depuis $C$, on recule de 4 carreaux vers la gauche. On arrive en $P$. *$P$ est l'origine*




**Le point $Q$ : $\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{CB}$**

$A$ est l'origine : depuis $A$, on avance de 3 à droite et 3 vers le bas. On arrive en $Q$. *on reporte $\overrightarrow{CB}$ depuis $A$*



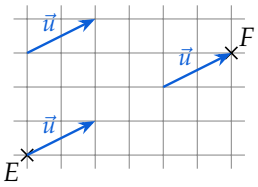

*→ Les points $Q$ et $N$ sont confondus : tous deux sont à 3 carreaux à droite et 3 vers le bas de $A$. Erreur fréquente : pour $N$ et $P$, partir du point connu en avançant, alors qu'il est l'extrémité. On regarde toujours où est le point connu dans l'égalité.*

## Exercice 14 — Origine ou extrémité

$\vec{u}$ fait 2 carreaux à droite et 1 vers le haut. *on lit le déplacement*

Origine $E$ : depuis $E$, on avance de 2 à droite et 1 vers le haut, et on trace la flèche. *la flèche part de $E$*

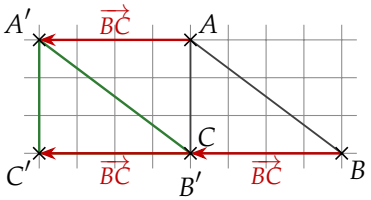
Extrémité $F$ : depuis $F$, on recule de 2 à gauche et 1 vers le bas ; puis on trace la flèche de ce point vers $F$. *la pointe est en $F$*




*→ Les trois flèches sont trois représentants du même vecteur $\vec{u}$ : même direction, même sens, même longueur. Seule leur position change.*

## Exercice 15 — Image d'un triangle

On construit le triangle à la règle et au compas : $[AB]$ de 5 cm, puis un arc de rayon 3 cm autour de $A$ et un arc de rayon 4 cm autour de $B$ ; ils se coupent en $C$. *figure ci-contre, réduite*




Depuis $A$, on reporte $\overrightarrow{BC}$ : on obtient $A'$. $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BC}$

Depuis $B$, on reporte $\overrightarrow{BC}$ : on arrive en $C$, donc $B' = C$. $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC}$

Depuis $C$, on reporte $\overrightarrow{BC}$ : on obtient $C'$. $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BC}$

On relie $A'$, $B'$ et $C'$. *dans le même ordre que $A$, $B$, $C$*

Les triangles $ABC$ et $A'B'C'$ sont superposables : $A'B' = 5$ cm, $B'C' = 4$ cm et $A'C' = 3$ cm. *une translation conserve les longueurs (propriété 1)*

*→ Le triangle glisse sans tourner : chaque côté de $A'B'C'$ est parallèle au côté correspondant de $ABC$.*

## Exercice 16 — Image ou point de départ

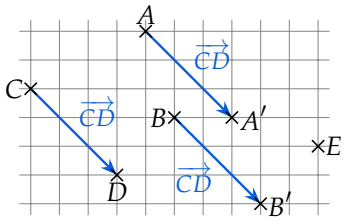
$\overrightarrow{CD}$ : 3 carreaux à droite et 3 vers le bas. *on lit le déplacement*

**1) et 2)**

On trace la flèche de $C$ vers $D$. *1)*

L'image $A'$ de $A$ vérifie $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CD}$ : depuis $A$, 3 à droite et 3 vers le bas. *définition de l'image*

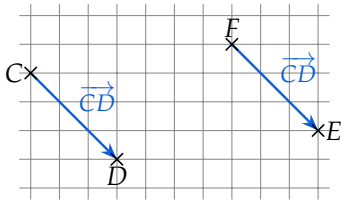
De même, depuis $B$ : on obtient $B'$. $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CD}$




**3)**

$E$ est l'image de $F$ : $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{CD}$. *l'égalité d'abord : le vecteur va du point à son image*

$E$ est donc l'extrémité : depuis $E$, on recule de 3 à gauche et 3 vers le haut. C'est $F$. *le déplacement à l'envers*




→ *Erreur fréquente en 3) : construire l'image de E, en avançant depuis E. Ici, on cherche le point de départ : E est la pointe de la flèche.*

## IV — Parallélogramme et égalité de vecteurs

### Exercice 17 — Construire, nommer, démontrer

On lit le déplacement du vecteur tracé, puis on le reporte depuis l'origine imposée par l'égalité. Le théorème 1 nomme le parallélogramme. *méthode 4*

**1)**

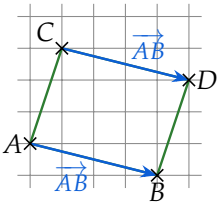
$\overrightarrow{AB}$ : 4 carreaux à droite et 1 vers le bas. *on lit le déplacement*

Depuis $C$, on avance de 4 à droite et 1 vers le bas : c'est $D$. *on le reporte depuis C*

On obtient le parallélogramme $ABDC$ : on joint $A$, $B$, $D$ et $C$ dans cet ordre. *le tour de la figure*

On a construit $D$ tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. *la construction*

D'après le théorème 1, $ABDC$ est un parallélogramme. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ *donne* $ABCD$




**2)**

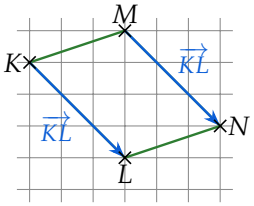
$\overrightarrow{KL}$ : 3 carreaux à droite et 3 vers le bas. *on lit le déplacement*

Depuis $M$, on avance de 3 à droite et 3 vers le bas : c'est $N$. *on le reporte depuis M*

On obtient le parallélogramme $KLNM$ : on joint $K$, $L$, $N$ et $M$ dans cet ordre. *le tour de la figure*

On a construit $N$ tel que $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{MN}$. *la construction*

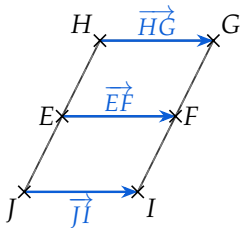
D'après le théorème 1, $KLNM$ est un parallélogramme. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ *donne* $ABCD$




→ *Pour nommer le parallélogramme, on lit $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ en tournant : A, B, puis la pointe D et l'origine C de la seconde flèche. Erreur fréquente : écrire ABCD, qui croise les côtés.*

## Exercice 18 — Deux parallélogrammes

On trace $[EF]$, puis $EFGH$ d'un côté et $EFIJ$ de l'autre. *E et F sont communs*




**1)**

$EFGH$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$. *théorème 1 : ABCD parallélogramme donne $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$*

$EFIJ$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{JI}$. *même théorème, avec E, F, I, J*

**2)**

$\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{JI}$, donc $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{JI}$. *on enchaîne les égalités de 1)*

D'après le théorème 1, $HGIJ$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$ : ici $A = H$, $B = G$, $C = I$, $D = J$*

*→ Pour nommer le parallélogramme, on lit les lettres dans l'ordre : $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{JI}$ donne H, G, puis I, J (la seconde flèche lue de la pointe vers l'origine). On vérifie sur la figure qu'on fait bien le tour.*

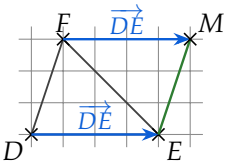
## Exercice 19 — Autour d'un triangle

On trace un triangle $DEF$ sur le quadrillage : $\overrightarrow{DE}$ fait 4 carreaux à droite ; $\overrightarrow{FE}$, 3 à droite et 3 vers le bas. *pour compter les carreaux*

**1)**

Depuis $F$, on reporte $\overrightarrow{DE}$ : 4 carreaux à droite. C'est $M$. *F est l'origine de $\overrightarrow{FM}$*

On obtient le parallélogramme $DEMF$ : on joint $D$, $E$, $M$, $F$ dans cet ordre. *le tour de la figure*



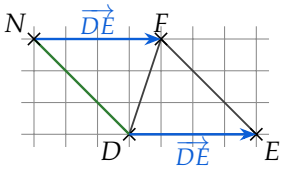

On a construit $M$ tel que $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{FM}$. *la construction*

D'après le théorème 1, $DEMF$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$*

**2)**

Ici $F$ est l'extrémité : depuis $F$, on recule de 4 carreaux vers la gauche. C'est $N$. *$\overrightarrow{NF}$ arrive en F*

On obtient le parallélogramme $DEFN$. *le tour de la figure*



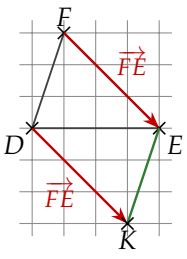

On a construit $N$ tel que $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{NF}$. *la construction*

D'après le théorème 1, $DEFN$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$*

**3)**

L'image $K$ de $D$ vérifie $\overrightarrow{DK} = \overrightarrow{FE}$ : depuis $D$, on avance de 3 à droite et 3 vers le bas. *définition de l'image*

On obtient le parallélogramme $FEKD$. *le tour de la figure*

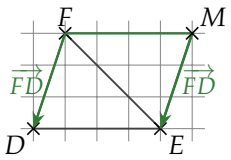



On a construit $K$ tel que $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{DK}$. *la construction*

D'après le théorème 1, $FEKD$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$, avec $A = F$, $B = E$*

**4)**

On cherche le point $X$ tel que $\overrightarrow{XE} = \overrightarrow{FD}$ : depuis $E$, on recule du déplacement de $\overrightarrow{FD}$ ; on arrive en $M$.
*$E$ est l'extrémité*



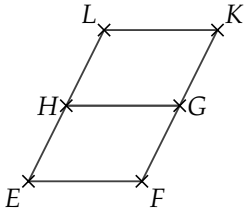

Justification : $DEMF$ est un parallélogramme ; en faisant le tour depuis $M$ dans l'autre sens, c'est $MEDF$.
*le même quadrilatère, lu autrement*

D'après le théorème 1, $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{FD}$ : le point cherché est $M$.
*$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ avec $A = M$, $B = E$, $C = D$, $D = F$*

→ *Erreur fréquente en 2) : reporter $\overrightarrow{DE}$ en partant de $F$. Dans $\overrightarrow{NF}$, $F$ est la pointe de la flèche : on part de $F$ en reculant.*

## Exercice 20 — Parallélogrammes accolés

On fait une figure : $EFGH$, puis $HGKL$ construit sur le côté $[HG]$.
*le côté commun est $[HG]$*




Chaque parallélogramme donne deux égalités de vecteurs : $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$ et $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$ ; $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{LK}$ et $\overrightarrow{HL} = \overrightarrow{GK}$.
*théorème 1 : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, puis $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$*

**1)**

L'image de $H$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{GF}$ est le point $H'$ tel que $\overrightarrow{HH'} = \overrightarrow{GF}$.
*définition de l'image d'un point*

$EFGH$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$, et en changeant le sens des deux flèches, $\overrightarrow{HE} = \overrightarrow{GF}$.
*théorème 1*

Donc $H' = E$ : l'affirmation est vraie.

**2)**

$HGKL$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{HL} = \overrightarrow{GK}$ : les droites $(HL)$ et $(GK)$ sont parallèles.
*théorème 1*

Donc $\overrightarrow{KG}$ et $\overrightarrow{HL}$ ont la même direction : l'affirmation est vraie.
*la direction est celle de la droite*

**3)**

$\overrightarrow{HL} = \overrightarrow{GK}$, et $\overrightarrow{KG}$ est l'opposé de $\overrightarrow{GK}$.
*on a échangé les lettres*

Donc $\overrightarrow{KG} = -\overrightarrow{HL}$ : l'affirmation est fausse.
*même direction, même norme, sens contraires*

**4)**

$EFGH$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$.
*théorème 1*

$HGKL$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{LK}$.
*théorème 1*

Donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{LK}$ : l'affirmation est vraie.
*deux vecteurs égaux à un même troisième sont égaux*

→ *Erreur fréquente (3) : conclure à l'égalité dès que les flèches sont parallèles et de même longueur. Le sens compte : on vérifie où est la pointe.*

## Exercice 21 — Vrai ou faux

**1)**

$F$ est l'image de $C$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{DE}$, donc $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{DE}$.
*le vecteur va du point à son image*

$\overrightarrow{FC}$ est l'opposé de $\overrightarrow{CF}$ : $\overrightarrow{FC} = -\overrightarrow{DE}$, et non $\overrightarrow{DE}$.
*on a échangé les lettres*

L'affirmation est fausse (sauf si $D = E$).

**2)**
$\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NM}$ est de la forme $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ avec $A = K$, $B = L$, $C = M$, $D = N$. *on identifie les lettres*
D'après le théorème 1, $KLMN$ est un parallélogramme : l'affirmation est vraie. *éventuellement aplati, si les points sont alignés*

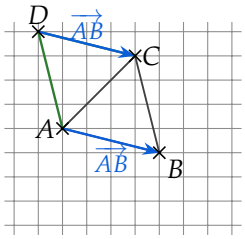
**3)**
$ABCD$ est un parallélogramme ; lu dans l'autre sens, c'est $ADCB$, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. *théorème 1 avec A, D, C, B*

L'image de $B$ est le point $B'$ tel que $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AD}$, soit $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC}$. *définition de l'image*
Donc $B' = C$ : l'affirmation est vraie.
→ *Une figure à main levée aide à décider ; pour justifier, on cite le théorème 1 ou la définition de la translation.*

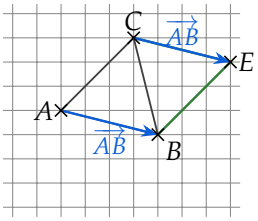
## Exercice 22 — Quatrième sommet

$\overrightarrow{AB}$ : 4 carreaux à droite et 1 vers le bas ; $\overrightarrow{CB}$ : 1 carreau à droite et 4 vers le bas. *on lit les déplacements utiles*

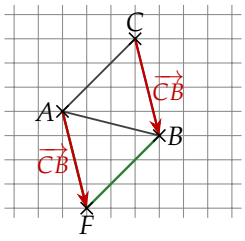
**1)**
$ABCD$ est un parallélogramme équivaut à $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. *théorème 1*
C est l'extrémité : depuis C, on recule de 4 à gauche et 1 vers le haut. C'est $D$. *le déplacement à l'envers*




**2)**
$ABEC$ est un parallélogramme équivaut à $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE}$. *théorème 1*
C est l'origine : depuis C, on avance de 4 à droite et 1 vers le bas. C'est $E$. *on reporte depuis C*




**3)**
$AFBC$ est un parallélogramme équivaut à $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{CB}$. *théorème 1 : A, F, puis B, C lus à l'envers*
$A$ est l'origine : depuis $A$, on avance de 1 à droite et 4 vers le bas. C'est $F$. *on reporte $\overrightarrow{CB}$ depuis A*




→ *Le nom du parallélogramme donne l'égalité : dans ABCD, on lit $\overrightarrow{AB}$, puis le côté opposé $\overrightarrow{DC}$ parcouru dans le même sens. On regarde ensuite si le point cherché est l'origine ou l'extrémité du vecteur reporté.*

# V — Somme de deux vecteurs

## Exercice 23 — Origine imposée

Pour tracer $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ depuis $T$, on trace un représentant de $\vec{u}$ d'origine $T$, puis un représentant de $\vec{v}$ à la suite. *méthode 5 : l'un à la suite de l'autre*

**Figure de gauche**

$\vec{u}$ : 1 carreau à droite et 3 vers le haut ; on le trace depuis $T$. *on lit, puis on reporte*

$\vec{v}$ : 3 carreaux à droite et 1 vers le bas ; on le trace à la suite de $\vec{u}$. *origine de $\vec{v}$ sur la pointe de $\vec{u}$*

$\vec{w}$ va du départ de $\vec{u}$ (en $T$) à l'arrivée de $\vec{v}$ : 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. *départ, arrivée*

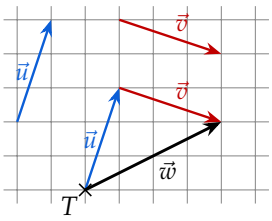
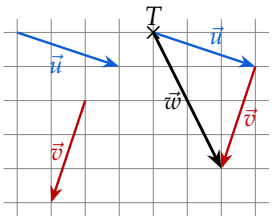



**Figure de droite**

$\vec{u}$ : 3 carreaux à droite et 1 vers le bas ; on le trace depuis $T$. *on lit, puis on reporte*

$\vec{v}$ : 1 carreau à gauche et 3 vers le bas ; on le trace à la suite de $\vec{u}$. *origine de $\vec{v}$ sur la pointe de $\vec{u}$*

$\vec{w}$ va de $T$ à l'arrivée de $\vec{v}$ : 2 carreaux à droite et 4 vers le bas. *départ, arrivée*




→ *On peut vérifier par le calcul des carreaux : à gauche, $1+3=4$ à droite et $3-1=2$ vers le haut. Erreur fréquente : tracer $\vec{u}$ et $\vec{v}$ depuis $T$ tous les deux ; il faut les mettre bout à bout.*

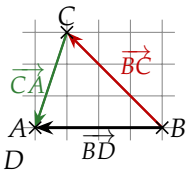
## Exercice 24 — Trois points à construire

On trace un triangle $ABC$ sur le quadrillage. Pour chaque point, on met les deux vecteurs bout à bout depuis l'origine imposée. *méthode 5*

**Le point $D$ : $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$**

$\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CA}$ sont déjà bout à bout : de $B$ on va en $C$, puis de $C$ en $A$. *la pointe du premier est l'origine du second*

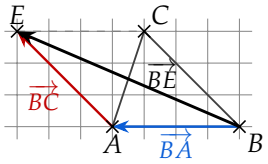
La somme va du départ, $B$, à l'arrivée, $A$ : $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA}$, donc $D = A$. *départ, arrivée*




**Le point $E$ : $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$**

On trace $\overrightarrow{BA}$, puis un représentant de $\overrightarrow{BC}$ à la suite, depuis $A$ : 3 carreaux à gauche et 3 vers le haut. *l'un à la suite de l'autre*

$\overrightarrow{BE}$ va de $B$ à l'arrivée de ce représentant : c'est le point $E$. *départ, arrivée*

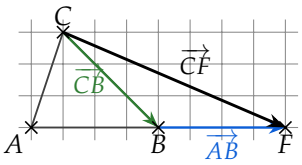



Par construction, $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$ : d'après le théorème 1, $AECB$, soit $BAEC$, est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$*

**Le point $F$ : $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}$**

On trace $\overrightarrow{CB}$, puis un représentant de $\overrightarrow{AB}$ à la suite, depuis $B$ : 4 carreaux à droite. *l'un à la suite de l'autre*

$\overrightarrow{CF}$ va de $C$ à l'arrivée de ce représentant : c'est le point $F$. *départ, arrivée*




→ *Pour $D$, aucun tracé n'est nécessaire : quand la seconde lettre du premier vecteur est la première du second, la somme se lit directement.*

## Exercice 25 — Sommes sur un quadrillage

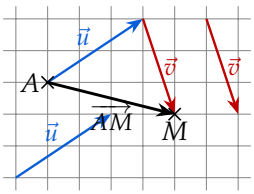
$\overrightarrow{AM} = \vec{u} + \vec{v}$ : depuis $A$, on trace un représentant de $\vec{u}$, puis un représentant de $\vec{v}$ à la suite ; $M$ est à l'arrivée. *méthode 5 : l'un à la suite de l'autre*

### a) Aucun des deux vecteurs ne part de $A$

$\vec{u}$ : 3 à droite et 2 vers le haut ; $\vec{v}$ : 1 à droite et 3 vers le bas.
Depuis $A$, on trace $\vec{u}$, puis $\vec{v}$ à sa suite : on arrive en $M$.

*on lit les déplacements*

*$\vec{u}+\vec{v}$ : 4 à droite et 1 vers le bas*

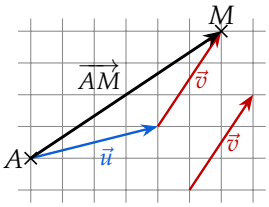



### b) $\vec{u}$ part déjà de $A$

$\vec{u}$ est déjà tracé depuis $A$ : il n'y a rien à reporter.
$\vec{v}$ : 2 à droite et 3 vers le haut ; on le trace à la suite de $\vec{u}$. On arrive en $M$.

*on garde la flèche de la figure*

*$\vec{u}+\vec{v}$ : 6 à droite et 4 vers le haut*




### c) Les deux vecteurs partent de $A$

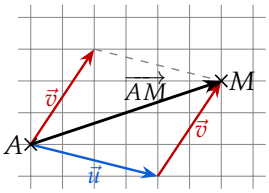
Ils ne sont pas bout à bout : on garde $\vec{u}$ et on trace un représentant de $\vec{v}$ à sa suite, depuis la pointe de $\vec{u}$.
On arrive en $M$.

$M$ est le quatrième sommet du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

*$\vec{v}$ : 2 à droite et 3 vers le haut*

*$\vec{u}+\vec{v}$ : 6 à droite et 2 vers le haut*

*la somme suit la diagonale (méthode 5, e)*

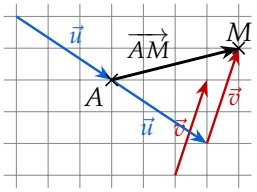



### d) $\vec{u}$ arrive en $A$

$\vec{u}$ arrive en $A$ : il ne part pas de $A$. On trace donc un autre représentant de $\vec{u}$, d'origine $A$ : 3 à droite et 2 vers le bas.
$\vec{v}$ : 1 à droite et 3 vers le haut ; on le trace à la suite. On arrive en $M$.

*le piège : $A$ est la pointe de $\vec{u}$*

*$\vec{u}+\vec{v}$ : 4 à droite et 1 vers le haut*




→ *Dans tous les cas, $\overrightarrow{AM}$ part de $A$ : le premier vecteur doit avoir son* origine *en $A$. Erreur fréquente en d) : partir de l'origine de $\vec{u}$ tracée sur la figure, et non de $A$.*

## Exercice 26 — Différences sur un quadrillage

$\overrightarrow{BM} = \vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$ : depuis $B$, on trace un représentant de $\vec{u}$, puis un représentant de $-\vec{v}$ à la suite ; $M$ est à l'arrivée.

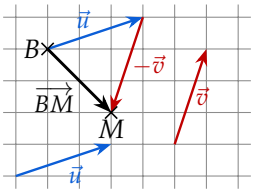
*méthode 5 : la différence est la somme avec l'opposé*

### a) Aucun des deux vecteurs ne part de $B$

$\vec{u}$ : 3 à droite et 1 vers le haut ; $\vec{v}$ : 1 à droite et 3 vers le haut, donc $-\vec{v}$ : 1 à gauche et 3 vers le bas.
Depuis $B$, on trace $\vec{u}$, puis $-\vec{v}$ à sa suite : on arrive en $M$.

*l'opposé : déplacement contraire*

*$\vec{u}-\vec{v}$ : 2 à droite et 2 vers le bas*

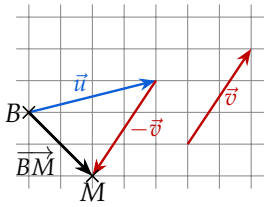



### b) $\vec{u}$ part déjà de $B$

$\vec{u}$ est déjà tracé depuis $B$.
$\vec{v}$ : 2 à droite et 3 vers le haut, donc $-\vec{v}$ : 2 à gauche et 3 vers le bas ; on le trace à la suite de $\vec{u}$. On arrive en $M$.

*rien à reporter*

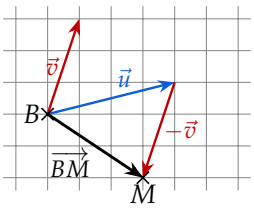
*$\vec{u}-\vec{v}$ : 2 à droite et 2 vers le bas*



### c) Les deux vecteurs partent de $B$

On garde $\vec{u}$ ; $\vec{v}$ : 1 à droite et 3 vers le haut, donc $-\vec{v}$ : 1 à gauche et 3 vers le bas.
Depuis la pointe de $\vec{u}$, on trace $-\vec{v}$ : on arrive en $M$.

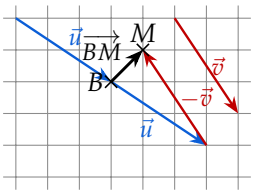
*on n'utilise pas la flèche de $\vec{v}$ telle quelle*
*$\vec{u} - \vec{v}$ : 3 à droite et 2 vers le bas*




### d) $\vec{u}$ arrive en $B$

$B$ est la pointe de $\vec{u}$ : on trace un autre représentant de $\vec{u}$, d'origine $B$ : 3 à droite et 2 vers le bas.
$\vec{v}$ : 2 à droite et 3 vers le bas, donc $-\vec{v}$ : 2 à gauche et 3 vers le haut ; on le trace à la suite. On arrive en $M$.

*le piège*
*$\vec{u} - \vec{v}$ : 1 à droite et 1 vers le haut*




*→ Erreur fréquente : mettre $\vec{v}$, et non $-\vec{v}$, à la suite de $\vec{u}$ ; on construit alors la somme. On vérifie en comptant : en a), $3 - 1 = 2$ à droite et $1 - 3 = -2$, soit 2 vers le bas.*

## Exercice 27 — Avec des longueurs

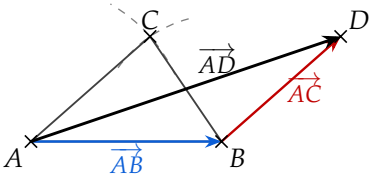
On trace $[AB]$ de 6 cm ; $C$ est à l'intersection d'un arc de rayon 5 cm centré en $A$ et d'un arc de rayon 4 cm centré en $B$.

*figures réduites*

**1)**

On trace un représentant de $\overrightarrow{AC}$ à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis $B$ : parallèle à $(AC)$, de longueur 5 cm, dans le même sens. Il arrive en $D$.
$\overrightarrow{AD}$ va du départ de $\overrightarrow{AB}$ à l'arrivée de ce représentant.

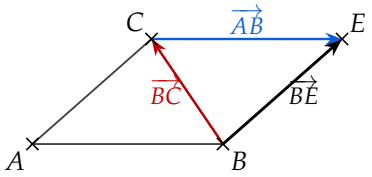
*l'un à la suite de l'autre*
*départ, arrivée*




**2)**

$\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}$.
On trace $\overrightarrow{BC}$, puis un représentant de $\overrightarrow{AB}$ à la suite, depuis $C$ : parallèle à $(AB)$, 6 cm, vers la droite. Il arrive en $E$.
On constate que $E$ est confondu avec $D$.
En effet, $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ : bout à bout, de $A$ à $C$. Donc $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AC}$, comme $\overrightarrow{BD}$.

*l'opposé de $\overrightarrow{BA}$ est $\overrightarrow{AB}$*
*l'un à la suite de l'autre*
*à expliquer*
*l'ordre ne compte pas*




**3)**

Par construction, $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$, soit $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.
D'après le théorème 1, $ACDB$ est un parallélogramme, c'est-à-dire $ABDC$.
Ses côtés mesurent 6 cm et 5 cm, et ce n'est pas un rectangle.

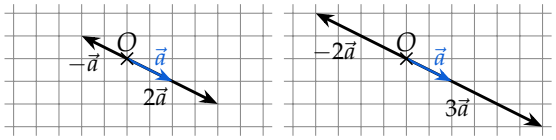
*la construction de 1)*
*$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$, avec $A$, $C$, $D$, $B$*
*$AB^2 + AC^2 = 61$ et $BC^2 = 16$ : le triangle $ABC$ n'est pas rectangle en $A$ (Pythagore)*

## VI — Multiplier un vecteur par un nombre réel

### Exercice 28 — Multiples d'un vecteur

$\vec{a}$ : 2 carreaux à droite et 1 vers le bas. On multiplie les deux nombres de carreaux par $k$ ; si $k < 0$, on change le sens.

*méthode 6*




$2\vec{a}$ : 4 à droite et 2 vers le bas. *même sens, deux fois plus long*

$-\vec{a}$ : 2 à gauche et 1 vers le haut. *sens contraire, même longueur*

$3\vec{a}$ : 6 à droite et 3 vers le bas. *même sens, trois fois plus long*

$-2\vec{a}$ : 4 à gauche et 2 vers le haut. *sens contraire, deux fois plus long*

→ *Tous ces vecteurs sont sur une même droite, celle de $\vec{a}$ : ils ont la même direction. Deux figures pour que les flèches ne se cachent pas.*

### Exercice 29 — Avec des coefficients

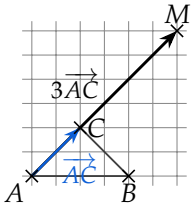
On trace un triangle $ABC$ sur le quadrillage : $\overrightarrow{AC}$ fait 2 à droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{CB}$, 2 à droite et 2 vers le bas ; $\overrightarrow{BA}$, 4 à gauche.

*des nombres de carreaux pairs, pour les moitiés*

**Le point $M$**

$3\overrightarrow{AC}$ : 6 à droite et 6 vers le haut, depuis $A$. *même sens, trois fois plus long*

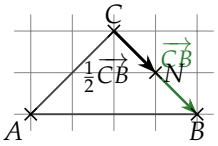
$M$ est sur la demi-droite $[AC)$, avec $AM = 3AC$.




**Le point $N$**

$\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$ : 1 à droite et 1 vers le bas, depuis $C$. *même sens, deux fois plus court*

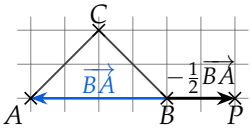
$N$ est le milieu de $[CB]$. $\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$




**Le point $P$**

$\overrightarrow{BA}$ fait 4 carreaux vers la gauche ; $-\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$ fait donc 2 carreaux vers la droite, depuis $B$. *sens contraire, deux fois plus court*

$P$ est sur la droite $(AB)$, au-delà de $B$, avec $BP = \frac{1}{2}AB$.




→ *Sans quadrillage, on mesure : pour $N$, on prend le milieu de $[CB]$ ; pour $P$, on reporte au compas la moitié de $AB$ au-delà de $B$. Erreur fréquente pour $P$ : aller vers $A$, en oubliant que le signe moins change le sens de $\overrightarrow{BA}$.*

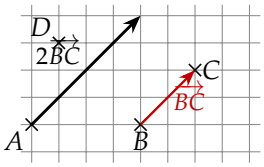
### Exercice 30 — Sur un quadrillage

On lit les déplacements : $\overrightarrow{BC}$, 2 à droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{AC}$, 6 à droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{BD}$, 3 à gauche et 3 vers le haut ; $\overrightarrow{AB}$, 4 à droite.

*méthode 6 : on multiplie les nombres de carreaux*

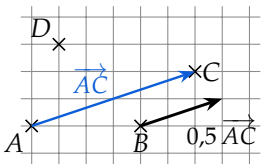
**a)**

$2\overrightarrow{BC}$ : 4 à droite et 4 vers le haut, depuis $A$. *même sens, deux fois plus long*



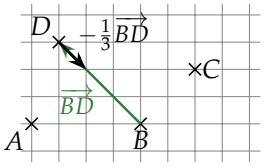
**b)**

$0{,}5\overrightarrow{AC}$ : 3 à droite et 1 vers le haut, depuis $B$. *même sens, deux fois plus court*



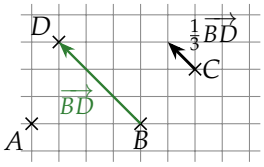

**c)**

$-\frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$ : 1 à droite et 1 vers le bas, depuis $D$. *sens contraire, trois fois plus court*




**d)**

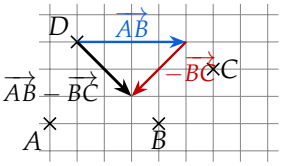
$\frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$ : 1 à gauche et 1 vers le haut, depuis $C$. *même sens, trois fois plus court*




**e)**

$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+(-\overrightarrow{BC})$ : depuis $D$, on trace $\overrightarrow{AB}$ (4 à droite), puis $-\overrightarrow{BC}$ à la suite (2 à gauche et 2 vers le bas). *méthode 5 : l'opposé à la suite*

Le vecteur cherché va de $D$ à l'arrivée : 2 à droite et 2 vers le bas. *départ, arrivée*

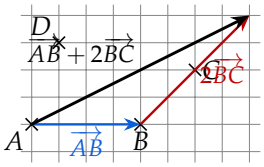



**f)**

$2\overrightarrow{BC}$ : 4 à droite et 4 vers le haut. *méthode 6*

Depuis $A$, on trace $\overrightarrow{AB}$ (4 à droite), puis $2\overrightarrow{BC}$ à la suite (4 à droite et 4 vers le haut). *méthode 5 : l'un à la suite de l'autre*

Le vecteur cherché va de $A$ à l'arrivée : 8 à droite et 4 vers le haut. *départ, arrivée*




*→ Le signe moins ne change que le sens : il ne raccourcit pas le vecteur. On vérifie que chaque extrémité tombe sur un nœud du quadrillage, comme l'annonce l'énoncé.*

## Exercice 31 — Multiples et sommes

$\vec{u}$ : 3 carreaux à droite et 1 vers le haut ; $\vec{v}$ : 1 à droite et 3 vers le bas. *on lit les déplacements*

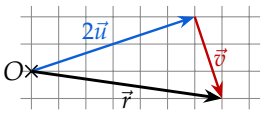
Pour chaque vecteur, on calcule d'abord les multiples (méthode 6), puis on les trace l'un à la suite de l'autre depuis $O$ (méthode 5). *une figure par vecteur*

**Le vecteur $\vec{r}=2\vec{u}+\vec{v}$**

$2\vec{u}$ : 6 à droite et 2 vers le haut. *deux fois plus long*

Depuis $O$, on trace $2\vec{u}$, puis $\vec{v}$ à la suite. *l'un à la suite de l'autre*

$\vec{r}$ va de $O$ à l'arrivée : 7 à droite et 1 vers le bas. *départ, arrivée*

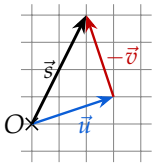



**Le vecteur $\vec{s}=\vec{u}-\vec{v}$**

$-\vec{v}$ : 1 à gauche et 3 vers le haut. *sens contraire*

Depuis $O$, on trace $\vec{u}$, puis $-\vec{v}$ à la suite. $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$

$\vec{s}$ va de $O$ à l'arrivée : 2 à droite et 4 vers le haut. *départ, arrivée*

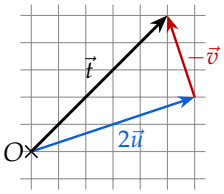


**Le vecteur $\vec{t} = 2\vec{u} - \vec{v}$**

$2\vec{u}$ : 6 à droite et 2 vers le haut ; $-\vec{v}$ : 1 à gauche et 3 vers le haut. *méthode 6*

Depuis $O$, on trace $2\vec{u}$, puis $-\vec{v}$ à la suite. *l'un à la suite de l'autre*

$\vec{t}$ va de $O$ à l'arrivée : 5 à droite et 5 vers le haut. *départ, arrivée*




*→ Les vecteurs intermédiaires ($2\vec{u}$, $-\vec{v}$) servent de chemin ; le vecteur cherché va du départ à l'arrivée. Erreur fréquente pour $\vec{s}$ : tracer $\vec{v}$ à la suite au lieu de $-\vec{v}$.*

## VII — Relation de Chasles

### Exercice 32 — Un seul vecteur, si c'est possible

La relation de Chasles s'applique quand la lettre d'arrivée du premier vecteur est la lettre de départ du second ; on peut d'abord échanger l'ordre. *théorème 2 : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$*

**a)**

$\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EG} = \overrightarrow{BG}$ *déjà rangés : $B \to E \to G$*

**b)**

$\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}$ : impossible. *les deux vecteurs partent de $D$ : aucune lettre ne relie l'arrivée de l'un au départ de l'autre*

**c)**

$\overrightarrow{TU} + \overrightarrow{KT} = \overrightarrow{KT} + \overrightarrow{TU}$ *on range : $K \to T \to U$*

$\overrightarrow{TU} + \overrightarrow{KT} = \overrightarrow{KU}$ *Chasles*

**d)**

$\overrightarrow{FH} + \overrightarrow{HS} = \overrightarrow{FS}$ *déjà rangés : $F \to H \to S$*

**e)**

$\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP} = \overrightarrow{PP}$ *aller de $P$ à $Q$, puis revenir en $P$*

$\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP} = \vec{0}$ *on est revenu au point de départ*

**f)**

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CE}$ : impossible. *l'arrivée $B$ n'est pas le départ $C$, et $E$ n'est pas $A$*

*→ En b), la somme existe bien (méthode 5), mais elle ne s'écrit pas avec les lettres de l'énoncé : il faudrait construire un nouveau point.*

### Exercice 33 — Simplifier

On remplace chaque $-\overrightarrow{XY}$ par $\overrightarrow{YX}$, puis on range les vecteurs pour que l'extrémité de chacun soit l'origine du suivant. *méthode 7*

$\vec{u}$

$\vec{u} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$ *déjà rangés : $B \to C \to A \to B$*

$\vec{u} = \overrightarrow{BB}$ *on revient au point de départ*

$\vec{u} = \vec{0}$ $\overrightarrow{BB} = \vec{0}$

$\vec{v}$

$\vec{v} = \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC}$ *on recopie*

$\vec{v} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ $-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AC}$ *on range : $B \to C \to A \to C$*

$\vec{v} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ *Chasles : $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BA}$*

$\vec{v} = \overrightarrow{BC}$ *Chasles*

$\vec{w}$

$\vec{w} = \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{CB}$ *on recopie*

$\vec{w} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{CB}$ $-\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AM}$

$\vec{w} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CB}$ *on range : $A \to M \to C \to B$*

$\vec{w} = \overrightarrow{AB}$ *Chasles, deux fois*

*→ Le point $M$ disparaît : on passe par $M$ pour aller de $A$ à $C$. Erreur fréquente : garder $-\overrightarrow{MA}$ et tenter Chasles avec un signe moins ; on change d'abord le signe en inversant les lettres.*

## Exercice 34 — Compléter

On cherche la lettre qui fait un chemin : l'arrivée d'un vecteur est le départ du suivant. *Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$*

**1)**

$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$. *de $B$ à $A$, puis de $A$ à $C$ : on va de $B$ à $C$*

**2)**

$\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CA}$. *le second vecteur part de $B$, où arrive le premier*

**3)**

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$. *rangé : $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$*

**4)**

$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$ *on range : $B \to C \to D \to A$*

$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$ *Chasles*

*→ En 3), on commence par ranger : le vecteur $\overrightarrow{CA}$ part de $C$, comme le résultat $\overrightarrow{CB}$ ; il vient donc en premier.*

## Exercice 35 — Une égalité à démontrer

On part du membre de gauche et on le transforme jusqu'à obtenir celui de droite. *on ne part pas du résultat*

$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC}$ $-\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AO}$

$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC}$ *on range : $A \to O \to B \to C$*

$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ *Chasles, deux fois*

L'égalité $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ est démontrée, pour tous points $O$, $A$, $B$, $C$. *aucune figure particulière n'a servi*

## Exercice 36 — Exprimer avec deux vecteurs

On fait apparaître les vecteurs demandés avec Chasles (on passe par le point utile), puis on calcule comme en calcul littéral. *$k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$*

**1) a)**

$\vec{u} = \overrightarrow{CB}$ *on recopie*

$\vec{u} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$ *Chasles : on passe par $A$*

$\vec{u} = -\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB}$ *$\overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC}$*

$\vec{u} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ *on range*

**1) b)**

$\vec{u} = 3\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$ *on recopie*

$\vec{u} = 3(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) - \overrightarrow{AB}$ *d'après a) ; $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$*

$\vec{u} = 3\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ *on développe*

$\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$ *on réduit : $3 - 1 = 2$*

**2) a)**

$\vec{v} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$ *on recopie*

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA}$ *Chasles : $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$*

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{CA}$ *on réduit*

**2) b)**

$\vec{v} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ *on recopie*

$\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ *$2\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$*

$\vec{v} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ *Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$*

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AC}$ *on réduit*

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{CA}$ *$\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{CA}$*

*→ On repère d'abord les deux vecteurs autorisés, puis on passe par le point commun : en 1), tout part de $A$ ; en 2), on passe par $C$. On peut vérifier 1) b) sur une figure en construisant les deux membres depuis un même point.*

## Exercice 37 — Des différences à simplifier

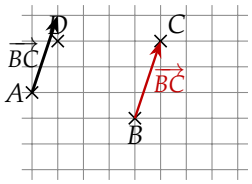
Pour chaque différence, on change le signe en inversant les lettres, puis on range avec Chasles quand c'est possible : le vecteur cherché devient un vecteur de la figure, qu'on reporte depuis $A$. *méthode 7, puis méthode 2*

**a)**

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA}$ *$-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$*

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ *on range*

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$ *Chasles*

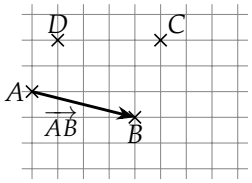



$\overrightarrow{BC}$ : 1 à droite et 3 vers le haut ; on le reporte depuis $A$.

**b)**

$\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}$ *$-\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DB}$*

$\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB}$ *Chasles : $A \to D \to B$*



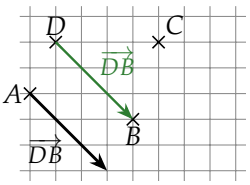

Le représentant d'origine $A$ est $\overrightarrow{AB}$ lui-même : la flèche arrive en $B$. *rien à reporter*

**c)**

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA}$ $\quad -\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DA}$

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}$ *on range*

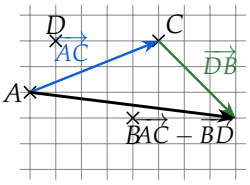
$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$ *Chasles*




$\overrightarrow{DB}$ : 3 à droite et 3 vers le bas ; on le reporte depuis $A$. *on sort du quadrillage : on le prolonge*

**d)**

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$ $\quad -\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DB}$




Chasles ne s'applique pas : $C$ n'est pas $D$. On construit : depuis $C$, on trace $\overrightarrow{DB}$ à la suite de $\overrightarrow{AC}$. *méthode 5 : l'un à la suite de l'autre*

Le vecteur cherché va de $A$ à l'arrivée : 8 à droite et 1 vers le bas. *départ, arrivée*

→ *Erreur fréquente en b) : chercher à tracer quelque chose, alors que le calcul donne directement un vecteur d'origine A. Le calcul d'abord, la construction ensuite.*

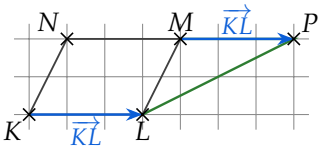
## VIII — Milieu d'un segment

### Exercice 38 — Un milieu à démontrer

**1) et 2)**

On trace le parallélogramme $KLMN$. *1) : figure au choix*

$KLPM$ parallélogramme équivaut à $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{MP}$ : depuis $M$, on reporte $\overrightarrow{KL}$ ; c'est $P$. *théorème 1 : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$*




On trace $KLPM$ en joignant $K$, $L$, $P$, $M$. *le tour de la figure*

**3)**

$KLMN$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{KL}$. *côtés opposés (théorème 1)*

$KLPM$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{MP}$. *côtés opposés (théorème 1)*

Ainsi $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{MP}$ : $M$ est le milieu de $[NP]$. *théorème 3 : $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$*

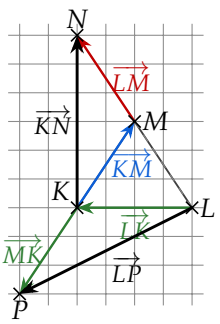
→ *Le vecteur $\overrightarrow{KL}$ sert de relais entre les deux parallélogrammes. On vise $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{MP}$ : le point $M$ est l'extrémité du premier vecteur et l'origine du second.*

### Exercice 39 — Avec la relation de Chasles

**1)**

On trace un triangle $KLM$ sur le quadrillage : $\overrightarrow{KM}$ fait 2 carreaux à droite et 3 vers le haut ; $\overrightarrow{LM}$, 2 à gauche et 3 vers le haut. *figure au choix*

On trace $\overrightarrow{KM}$, puis un représentant de $\overrightarrow{LM}$ à la suite, depuis $M$ : il arrive en $N$. *méthode 5 : l'un à la suite de l'autre*




**2)**

On vise $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{MN}$ ; on part de $\overrightarrow{MN}$ et on passe par $K$, qui figure dans l'énoncé. *méthode 8*

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KN}$ *Chasles : on passe par K*

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KM} + \overrightarrow{LM}$ *on remplace $\overrightarrow{KN}$ (énoncé)*

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{LM}$ *$\overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KM} = \overrightarrow{MM} = \vec{0}$*

Conclusion : $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{MN}$, donc $M$ est le milieu de $[LN]$. *théorème 3*

**3)**

Construction : on trace $\overrightarrow{LK}$, puis $\overrightarrow{MK}$ à sa suite, depuis $K$ ; il arrive en $P$ (figure de 1). *l'un à la suite de l'autre*

$\overrightarrow{KP} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{LP}$ *Chasles : on passe par L*

$\overrightarrow{KP} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{LK} + \overrightarrow{MK}$ *on remplace $\overrightarrow{LP}$ (énoncé)*

$\overrightarrow{KP} = \overrightarrow{MK}$ *$\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{LK} = \overrightarrow{KK} = \vec{0}$*

Conclusion : $\overrightarrow{MK} = \overrightarrow{KP}$, donc $K$ est le milieu de $[MP]$. *théorème 3*

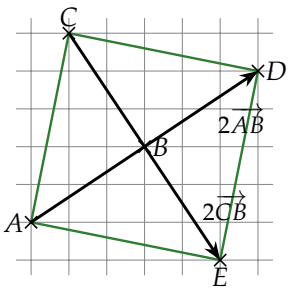
*→ Le point par lequel on passe est celui de l'énoncé : il fait apparaître le vecteur donné ($\overrightarrow{KN}$, puis $\overrightarrow{LP}$), qu'on remplace. Les deux vecteurs opposés s'annulent ensuite.*

## Exercice 40 — Le double d'un vecteur

$\overrightarrow{AB}$ : 3 carreaux à droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{CB}$ : 2 à droite et 3 vers le bas. *on lit les déplacements*

**1)**

$2\overrightarrow{AB}$ : 6 à droite et 4 vers le haut. Depuis $A$, on arrive en $D$. *méthode 6 : deux fois plus long*




On vise $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BD}$ ; on part de $\overrightarrow{BD}$ et on passe par $A$, qui figure dans l'énoncé. *méthode 8*

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}$ *Chasles : on passe par A*

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB}$ *$\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB}$ (énoncé)*

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB}$ *$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$*

Conclusion : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BD}$, donc $B$ est le milieu de $[AD]$. *théorème 3*

**2)**

$2\overrightarrow{CB}$ : 4 à droite et 6 vers le bas. Depuis $C$, on arrive en $E$ (figure de 1). *méthode 6*

$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE}$ *Chasles : on passe par C*

$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CB}$ *$\overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CB}$ (énoncé)*

$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{CB}$ *$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$*

Conclusion : $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BE}$, donc $B$ est le milieu de $[CE]$. *théorème 3*

**3)**

Les diagonales $[AD]$ et $[CE]$ du quadrilatère $ACDE$ ont le même milieu $B$. *1) et 2)*

Conclusion : $ACDE$ est un parallélogramme. *un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu est un parallélogramme*

*→ Sur le quadrillage, on voit déjà que B est au milieu : 3 carreaux et 2 carreaux de chaque côté. La démonstration le prouve sans compter, et vaut pour n'importe quels points.*

## Exercice 41 — Trois points, deux milieux

**1)**

On change chaque signe moins en inversant les lettres, puis on range avec Chasles. *méthode 7*

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ *on recopie*

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA}$ $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ *on range : $B \to A \to C$*

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$ *Chasles*

$\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{BA}$ *on recopie*

$\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}$ $-\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ *on range : $A \to B \to C$*

$\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AC}$ *Chasles*

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CB}$ *on recopie*

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$ $-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$ *on range : $B \to A \to C$*

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$ *Chasles : $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$*

**2)**

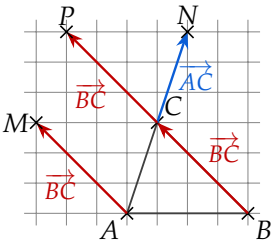
$\overrightarrow{BC}$ : 3 carreaux à gauche et 3 vers le haut ; *on lit les déplacements*

$\overrightarrow{AC}$ : 1 à droite et 3 vers le haut.

$M$ : depuis $A$, on reporte $\overrightarrow{BC}$. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$

$N$ : depuis $C$, on reporte $\overrightarrow{AC}$. $\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AC}$

$P$ : depuis $B$, on reporte $\overrightarrow{BC}$ deux fois de suite ; on passe par $C$. $\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$




**3)**

$\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AC}$, soit $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CN}$. *d'après 1)*

Conclusion : $C$ est le milieu de $[AN]$. *théorème 3*

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CP}$ *Chasles : on passe par C*

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$ *d'après 1)*

Donc $\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{BC}$, soit $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CP}$. *on compare les deux lignes*

Conclusion : $C$ est le milieu de $[BP]$. *théorème 3*

**4)**

Les diagonales $[AN]$ et $[BP]$ du quadrilatère $ABNP$ ont le même milieu $C$. *d'après 3)*

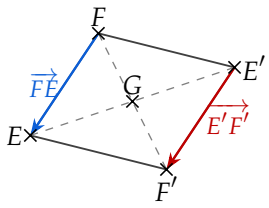
Conclusion : $ABNP$ est un parallélogramme. *un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu est un parallélogramme*

*→ Sur la figure, on vérifie : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{PN}$ font tous deux 4 carreaux à droite. Le point M ne sert pas aux milieux : ABCM est un autre parallélogramme ($\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$).*

## Exercice 42 — Symétrie centrale

$E'$ est le symétrique de $E$ par rapport à $G$ : $G$ est le milieu de $[EE']$. De même, $G$ est le milieu de $[FF']$.

*définition de la symétrie centrale*




**1)**

Dans le quadrilatère $FEF'E'$, les diagonales sont $[FF']$ et $[EE']$. *on fait le tour F, E, F′, E′*

Elles ont le même milieu $G$. *par définition de E′ et de F′*

Donc $FEF'E'$ est un parallélogramme. *un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu est un parallélogramme*

**2)**

$FEF'E'$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{E'F'}$. *théorème 1 : ABCD donne $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$*

Deux vecteurs égaux ont la même norme : $E'F' = EF$. *même longueur*

**3)**

$[E'F']$ est l'image de $[EF]$ par la symétrie de centre $G$, et elle a la même longueur : la symétrie centrale conserve les longueurs. *E et F sont deux points quelconques*

*→ En 2), on lit bien $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{E'F'}$, et non $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{E'F'}$ : sur la figure, $\overrightarrow{E'F'}$ est l'opposé de $\overrightarrow{EF}$. Une symétrie centrale change le sens des vecteurs.*